

Entregable 4

- 1- La intensidad de la radiación electromagnética que llega a la parte superior de la atmósfera desde el Sol es de 1.37 kW/m^2 . Asumiendo una longitud de onda media de 680 nm para esta radiación, calcula el número de fotones por segundo que chocan con un panel solar de 1.00 m^2 de un satélite en órbita orientado directamente hacia el Sol.
- 2- Una estación de radio transmite en la frecuencia AM de 870 kHz , con una potencia máxima de 50.000 W . Calcula cuántos fotones emite la antena transmisora cada segundo a potencia máxima.

$$1. \quad I = 1.37 \text{ kW/m}^2 = 1370 \text{ Wm}^{-2} \quad \lambda = 680 \text{ nm} = 680 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$t = 1 \text{ s} \quad A = 1 \text{ m}^2$$

$$I = \frac{E}{A \cdot t} \rightarrow E = I \cdot A \cdot t = 1370 \cdot 1 \cdot 1 = 1370 \text{ J}$$

$$E_T = n_f \cdot E_f \quad E_f = h \cdot \frac{c}{\lambda} = 6.63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{680 \cdot 10^{-9}} = 2.925 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$n_f = \frac{1370}{2.925 \cdot 10^{-19}} = 4.68 \cdot 10^{21} \text{ fotones cada segundo}$$

$$2. \quad E_T = P \cdot t = 50000 \text{ J} \quad E_f = h \cdot f = 870000 \cdot 6.63 \cdot 10^{-34} = 5.7681 \cdot 10^{-28} \text{ J}$$

$$n_f = \frac{E_T}{E_f} = \frac{50000}{5.7681 \cdot 10^{-28}} = 8.67 \cdot 10^{31} \text{ fotones cada segundo}$$